



KONSEP DAN PEMANFAATAN INTERNET OF THINGS (IOT)





- 1. DILLA ANGELINA DAMIRI (25091397095)**
- 2. ALYA NURIN FADILAH (25091397097)**
- 3. AISYAH CURRENTS (25091397108)**



KONSEP INTERNET OF THINGS (IOT)



Internet of Things (IoT) adalah konsep menghubungkan perangkat fisik melalui internet untuk bertukar data secara real-time. Contohnya, lampu yang bisa dikendalikan lewat ponsel, jam tangan pintar yang memantau kesehatan, atau AC yang menyesuaikan suhu otomatis.

Di industri, IoT memungkinkan mesin saling terhubung dan melaporkan kondisi produksi, sehingga kerja lebih efisien dan kesalahan berkurang. Dalam kehidupan sehari-hari, IoT membantu menciptakan lingkungan yang lebih cerdas dari pemantauan pasien jarak jauh, pengaturan lalu lintas, hingga mewujudkan kota pintar. IoT bukan sekadar teknologi, tapi cara baru mengelola dunia dengan lebih efisien dan terintegrasi.

ARSITEKTUR DAN CARA KERJA IOT

-  Internet of Things (IoT) bekerja melalui arsitektur berlapis yang menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk bertukar data secara real-time.
 1. Perception Layer: Sensor mengumpulkan data dari lingkungan (seperti suhu atau detak jantung), dan aktuator menjalankan perintah (misalnya menyalakan lampu).
 2. Network Layer: Data dikirim melalui jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau 4G/5G ke pusat pengolahan.
 3. Processing Layer: Data dianalisis dan disimpan menggunakan cloud atau edge computing agar cepat dan efisien.
 4. Application Layer: Hasil analisis ditampilkan ke pengguna, misalnya lewat aplikasi ponsel atau dashboard pintar.
-  IoT bekerja seperti rantai data dikumpulkan, dikirim, diolah, dan ditampilkan semuanya berlangsung cepat dan otomatis.

PEMANFAATAN INTERNET OF THINGS

Berikut adalah pemanfaatan Internet of Things (IoT) dalam kehidupan sehari-hari:

-  1. Industri
IoT digunakan untuk otomatisasi, pemantauan mesin, dan predictive maintenance guna mencegah kerusakan. Teknologi ini juga membantu efisiensi energi dan pengelolaan rantai pasok, sehingga meningkatkan produktivitas dan menekan biaya.
-  2. Kesehatan
 Perangkat wearable seperti smartwatch memantau detak jantung, tekanan darah, dan data lainnya secara real-time. Data ini dapat langsung diakses tenaga medis untuk mempercepat diagnosis dan perawatan.
-  3. Transportasi
IoT diterapkan pada sistem navigasi, e-Toll, GPS kendaraan, dan smart traffic light. Teknologi ini membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan memudahkan pengguna jalan.

TANTANGAN DAN RISIKO IOT

Tantangan IoT:

- Interoperabilitas: Perangkat dari berbagai produsen sering tidak kompatibel.
- Skalabilitas: Jumlah perangkat yang terus tumbuh butuh sistem yang andal dan besar.
- Infrastruktur terbatas: Internet belum merata, terutama di daerah terpencil.

Risiko IoT:

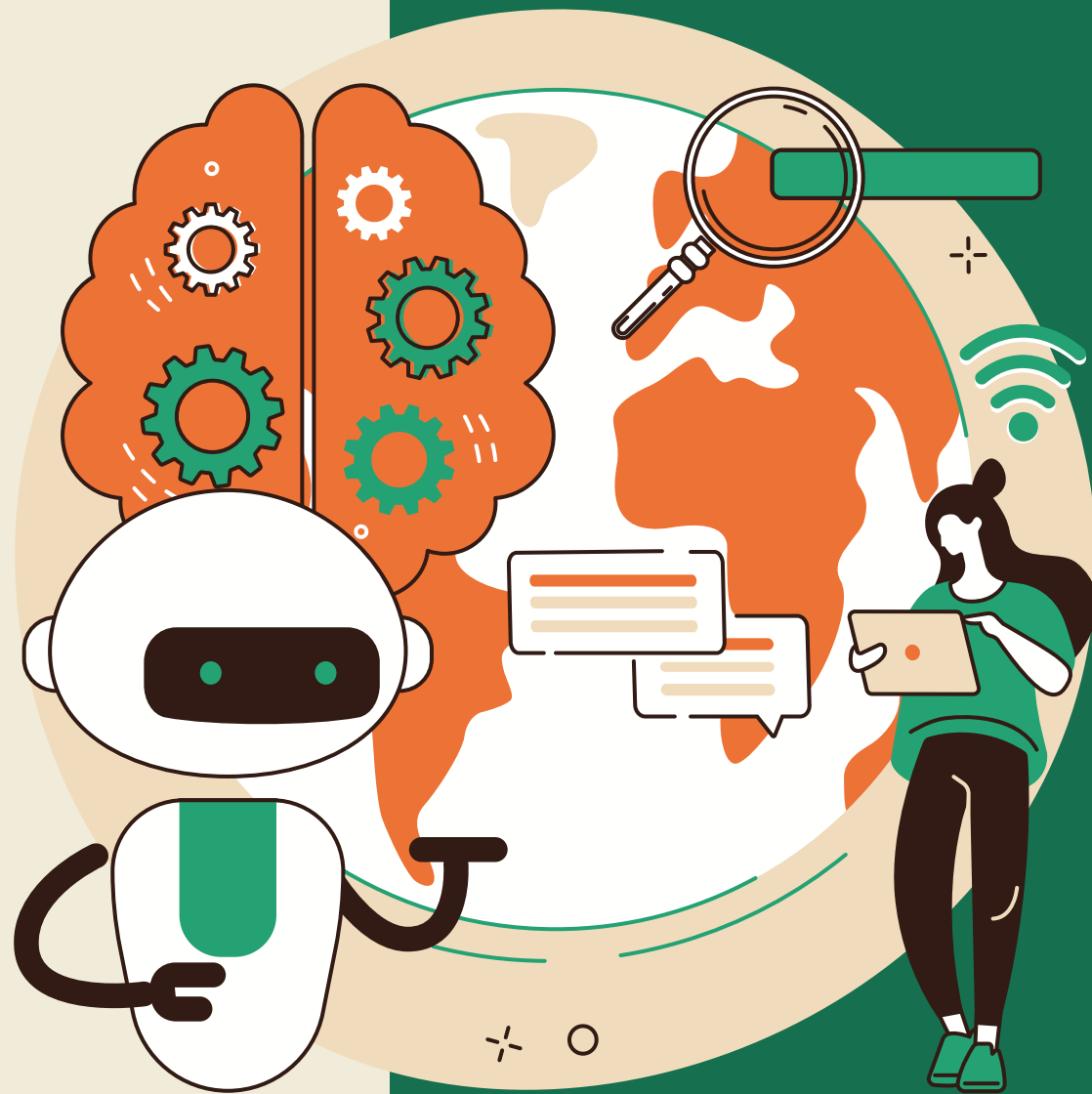
- Keamanan & privasi: Rentan diretas, data pribadi bisa dicuri.
- Ketergantungan koneksi: Gangguan internet bisa lumpuhkan sistem.
- Penyalahgunaan data: Data bisa digunakan tanpa izin pengguna.
- Biaya pemeliharaan: Perlu update rutin yang menambah beban biaya.



KESIMPULAN



IoT adalah konsep yang menghubungkan perangkat fisik melalui internet untuk bertukar data secara real-time. Teknologi ini mempermudah otomatisasi dan telah diterapkan di berbagai bidang seperti industri, kesehatan, dan transportasi. Meski menawarkan banyak manfaat, IoT juga menghadapi tantangan seperti isu keamanan, infrastruktur terbatas, dan kurangnya standar komunikasi. Oleh karena itu, implementasi IoT perlu didukung oleh keamanan yang kuat, infrastruktur yang memadai, dan regulasi yang jelas agar manfaatnya optimal dan risikonya minimal.



TERIMA KASIH